

Seguridad de la Información

Práctica 6: Servidor Web Seguro con Certificado

TITULACIÓN: Grado en Ingeniería Informática

AUTOR: Sergio Acosta Quintana

Fecha: 4 de mayo de 2026

Índice general

Índice de figuras	2
6. Configuración de Servidor Apache Seguro (HTTPS)	4
6.1. Creación del certificado del servidor web	4
6.1.1. Configuración del fichero de extensiones X.509 v3	4
6.1.2. Generación de la clave privada y el CSR	5
6.1.3. Firma del certificado con la CA de la asignatura	7
6.1.4. Extracción y comprobación de formatos	7
6.2. Modificación del fichero /etc/hosts	10
6.3. Incorporación del certificado RAÍZ en Linux	10
6.4. Configuración e instalación del servidor Apache	11
6.5. Análisis de Conexión y Pruebas Reales	13
6.5.1. Conexión de bajo nivel mediante openssl s_client	13
6.5.2. Importación de CA en Firefox	16
6.5.3. Accesos web y validación del <code>subjectAltName</code>	19
6.5.4. Trazabilidad en los registros (<code>access_log</code>)	24
6.6. Conclusiones	24

Índice de figuras

6.1. Contenido del fichero de extensiones <code>extensiones_v3.cnf</code>	5
6.2. Generación de la clave privada y ejecución del asistente de CSR.	6
6.3. Inspección del formato PEM de la clave y decodificación inicial del CSR. . .	6
6.4. Continuación de la decodificación de la solicitud, verificando atributos. . .	7
6.5. Firma del certificado vinculándolo a la CA raíz docente.	7
6.6. Visualización del certificado en formato Base64 (PEM).	8
6.7. Decodificación a texto plano del certificado: Issuer y Validity.	8
6.8. Comprobación en texto de la extensión Subject Alternative Name y volcado hexadecimal.	9
6.9. Representación del certificado en formato hexadecimal (DER) - Parte 1. . .	9
6.10. Representación del certificado en formato hexadecimal (DER) - Parte 2. . .	10
6.11. Modificación y verificación del fichero de resolución de nombres local mediante ping.	10
6.12. Inclusión de la CA docente en la base de datos de confianza del SO.	11
6.13. Definición del VirtualHost SSL para el servidor.	12
6.14. Creación del fichero <code>index.html</code> y activación del sitio web en Apache. . . .	12
6.15. Comprobación del estado del servicio Apache 2.	13
6.16. Listado de los ficheros de log generados en el directorio de Apache.	13
6.17. Test de conexión local al puerto 443: Cadena de certificados.	14
6.18. Test de conexión local al puerto 443: Información de sesión y Master Secret. .	14
6.19. Test de conexión local al puerto 443: Verificación de TLSv1.3 y Cifrado GCM.	15
6.20. Test de conexión a ULPGC: Cadena de certificados de Amazon Root CA. . .	15
6.21. Test de conexión a ULPGC: Fin del certificado y validación OK.	16
6.22. Test de conexión a ULPGC: Negociación de sesión TLS y parámetros. . . .	16
6.23. Acceso a la configuración de Privacidad y Seguridad de Firefox.	17
6.24. Desplazamiento a la sección de gestión de certificados.	17
6.25. Acceso a la pestaña de Autoridades (Authorities) en el administrador. . . .	18
6.26. Selección del fichero raíz <code>ca.crt</code> para su importación.	18
6.27. Asignación de confianza explícita a la CA de la asignatura.	19
6.28. Acceso seguro por HTTPS al dominio principal (<code>www.ejemplo.com</code>).	19
6.29. Detalles del cifrado de transporte negociado para el dominio principal. . . .	20
6.30. Acceso seguro por HTTPS al dominio local <code>ejemplo.com</code>	20
6.31. Menú de conexión segura de Firefox.	21
6.32. Menú de seguridad de la conexión en Firefox.	21
6.33. Propiedades de seguridad ratificadas por Mozilla Firefox para el alias. . . .	22
6.34. Visor de certificados de Firefox: Identificación del sujeto.	22

6.35. Visor de certificados de Firefox: Identificación del emisor (CA docente). . .	23
6.36. Visor de certificados de Firefox: Clave pública y extensión Subject Alt Names.	23
6.37. Visor de certificados de Firefox: Pestaña de la Autoridad de Certificación. .	24
6.38. Registro de accesos al servidor Apache mostrando las peticiones HTTPS exitosas.	24

Capítulo 6

Configuración de Servidor Apache Seguro (HTTPS)

En esta práctica número 6 se aborda la configuración y puesta en marcha de un servidor web Apache seguro operando a través del puerto 443 (**HTTPS**).

Para proteger la conexión, emplearemos un certificado de servidor firmado por la Autoridad de Certificación (**CA**) que creamos en la práctica anterior. Un requisito crítico de esta práctica es que el certificado sea válido para dos dominios simultáneamente: `www.ejemplo.com` y `ejemplo.com`.

Para cumplir con la documentación requerida, se ha personalizado el “prompt” de la consola con el nombre del autor antes de iniciar las operaciones:

```
export PS1="Sergio Acosta > "
```

6.1. Creación del certificado del servidor web

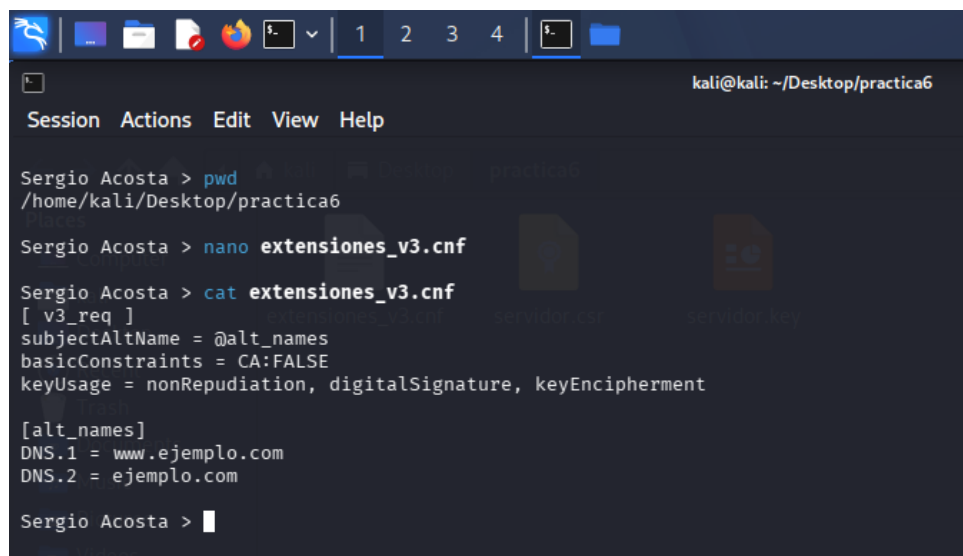
6.1.1. Configuración del fichero de extensiones X.509 v3

El primer paso es configurar las extensiones del certificado. Antiguamente, la identidad del servidor se verificaba mediante el campo *Common Name* (CN). Sin embargo, este enfoque era rígido e inseguro. En la actualidad, el estándar exige el uso de la extensión **subjectAltName** (SAN) para listar explícitamente todos los dominios o IPs válidos. Si un certificado carece de esta extensión, los navegadores modernos (como Chrome o Firefox) rechazarán la conexión automáticamente con un error de seguridad (por ejemplo, `SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN`), ignorando por completo el CN.

En lugar de alterar el archivo de configuración global de `openssl`, hemos creado un archivo local denominado `extensiones_v3.cnf`. A continuación, se adjunta el listado literal del fichero y su captura correspondiente (figura 6.1):

```
[ v3_req ]
# Extensions to add a certificate request
subjectAltName = @alt_names
basicConstraints = CA:FALSE
keyUsage = nonRepudiation, digitalSignature, keyEncipherment
```

```
[alt_names]
DNS.1 = www.ejemplo.com
DNS.2 = ejemplo.com
```

A screenshot of a terminal window on a Kali Linux system. The window title is 'kali@kali: ~/Desktop/practica6'. The terminal shows a user named 'Sergio Acosta' performing several commands. First, 'pwd' returns '/home/kali/Desktop/practica6'. Then, 'nano extensiones_v3.cnf' opens the file in nano. Finally, 'cat extensiones_v3.cnf' displays the file's content, which includes configuration for a certificate request with subjectAltName, basicConstraints, keyUsage, and alt_names (DNS.1 and DNS.2).

```
kali@kali: ~/Desktop/practica6
Session Actions Edit View Help

Sergio Acosta > pwd
/home/kali/Desktop/practica6

Sergio Acosta > nano extensiones_v3.cnf

Sergio Acosta > cat extensiones_v3.cnf
[ v3_req ]
subjectAltName = @alt_names
basicConstraints = CA:FALSE
keyUsage = nonRepudiation, digitalSignature, keyEncipherment

[alt_names]
DNS.1 = www.ejemplo.com
DNS.2 = ejemplo.com

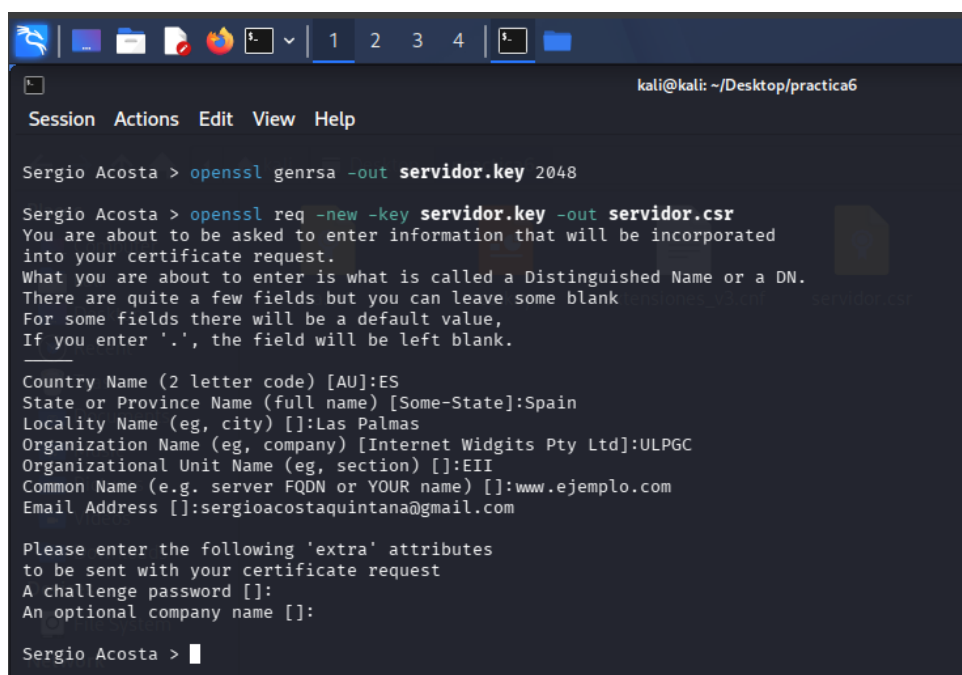
Sergio Acosta > 
```

Figura 6.1: Contenido del fichero de extensiones `extensiones_v3.cnf`.

6.1.2. Generación de la clave privada y el CSR

Para obtener un certificado, generamos nuestra propia clave privada RSA de 2048 bits (`servidor.key`). Esta clave se genera *sin frase de paso* para permitir que el servicio Apache pueda leerla sin intervención humana y arranque de manera automática tras un reinicio del sistema.

A continuación, generamos la Solicitud de Firma de Certificado (**CSR**). El CSR contiene la clave pública del servidor junto con la información de identidad. Este fichero es enviado a la CA para su firma, garantizando que el certificado final vincula correctamente la clave pública con el dominio especificado.



```

kali@kali: ~/Desktop/practica6
Session Actions Edit View Help

Sergio Acosta > openssl genrsa -out servidor.key 2048

Sergio Acosta > openssl req -new -key servidor.key -out servidor.csr
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.

Country Name (2 letter code) [AU]:ES
State or Province Name (full name) [Some-State]:Spain
Locality Name (eg, city) []:Las Palmas
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:ULPGC
Organizational Unit Name (eg, section) []:EII
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:www.ejemplo.com
Email Address []:sergioacostaquintana@gmail.com

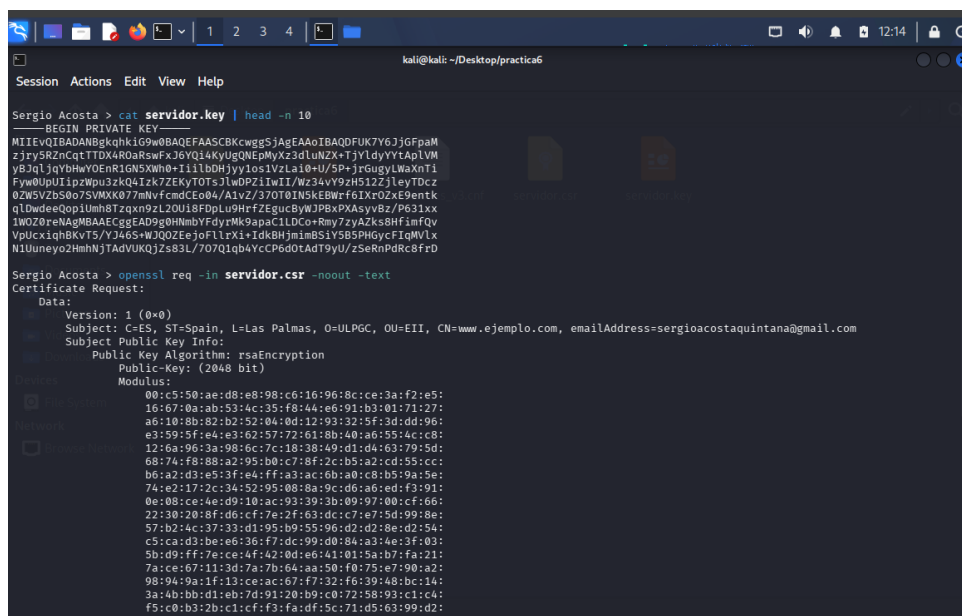
Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:

Sergio Acosta >

```

Figura 6.2: Generación de la clave privada y ejecución del asistente de CSR.

Antes de proceder a la firma, verificamos la estructura de los elementos criptográficos. Comprobamos el formato **PEM** de la clave privada y decodificamos el CSR a texto legible:



```

kali@kali: ~/Desktop/practica6
Session Actions Edit View Help

Sergio Acosta > cat servidor.key | head -n 10
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvQIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBCcwggSjAgEAAoIBAQQDFUK7Y6JjGFpaM
zjry5RZncQtTDD4R0aRwFwJ6VQ14KyUgQNEpMyXz3dLUNZX+TjVldyYtAplVM
yB3qljYbHwYOEnR1GNSXWh0+I1lbdHjy1os1VzLa10+U/5P+JrGugyLWaNt1
Fyw0UpUipzWpu3zkQ4Izk7ZEKYTOTsJlWDPZi1wI/Wz34vY9zH512ZjLeyTDCz
0ZW5VZbS0b7SVMKK077mNvFcmCE004/A1vZ/370T0INSKEBwrf61Xr0ZxE9entk
qlldweeopliUmh8Tzxn92L20U18FDpLu9HrfZegucByW3PBwPXAasyvz2/P631xx
1W0Z0reNAGMBAAECggEAD9g8HmbYFdyrWk9apaC1LDCo+Rmy7zyAZks8HfifQV
VpUcxqhBKvT5/vJ465+WJQ0ZeejoFllxi+Idk8HjmiBS1Y5B5PHGycFiqMVLx
N1Uuneyo2HmhNjTAdVUKQjZs83L/707Q1qb4YccP6d0TAdT9YU/zSeRnPDrcBfrD
-----END PRIVATE KEY-----

Sergio Acosta > openssl req -in servidor.csr -noout -text
Certificate Request:
Data:
  Version: 1 (0x0)
  Subject: C=ES, ST=Spain, L=Las Palmas, O=ULPGC, OU=EII, CN=www.ejemplo.com, emailAddress=sergioacostaquintana@gmail.com
  Subject Public Key Info:
    Public Key Algorithm: rsaEncryption
      Public-Key: (2048 bit)
      Modulus:
        00:c5:50:ae:d8:e8:98:c6:16:96:8c:ce:3a:f2:e5:
        16:67:0a:ab:53:4c:35:f8:44:e6:91:b3:01:71:27:
        a6:10:8b:82:b2:52:04:0d:12:93:32:5f:3d:dd:96:
        e3:59:5f:e4:e3:02:57:72:61:8b:40:a6:55:4c:c8:
        12:6a:96:3a:98:6e:7c:18:38:40:d1:04:63:70:5d:
        68:74:f8:88:a2:95:b0:c7:8f:2c:b5:a2:cd:55:cc:
        b6:a2:d3:e5:3f:e4:ff:a3:ac:6b:a0:c8:b5:9a:5e:
        74:e2:17:2c:34:52:95:08:8a:9c:d6:a6:ed:f3:91:
        0e:08:ce:4e:d9:10:ac:93:39:3b:09:97:00:cf:66:
        22:30:20:8f:d6:cf:7e:2f:63:dc:c7:e7:5d:99:be:
        57:b2:4c:37:33:df:95:b9:55:96:d2:2d:0e:d0:54:
        c5:ca:d3:be:e6:36:f7:dc:99:d0:84:a3:4e:3f:03:
        5b:d9:ff:7e:ce:4f:42:0d:e6:41:01:5a:b7:fa:21:
        7a:ce:67:11:3d:7a:7b:64:aa:50:f0:75:e7:90:a2:
        98:94:9a:1f:13:ce:ac:67:f7:32:f6:39:48:bc:14:
        3a:4b:bb:d1:eb:7d:91:20:b9:c0:72:58:93:c1:c4:
        f5:c0:b3:2b:c1:cf:f3:fa:df:5c:71:d5:63:99:d2:

```

Figura 6.3: Inspección del formato PEM de la clave y decodificación inicial del CSR.

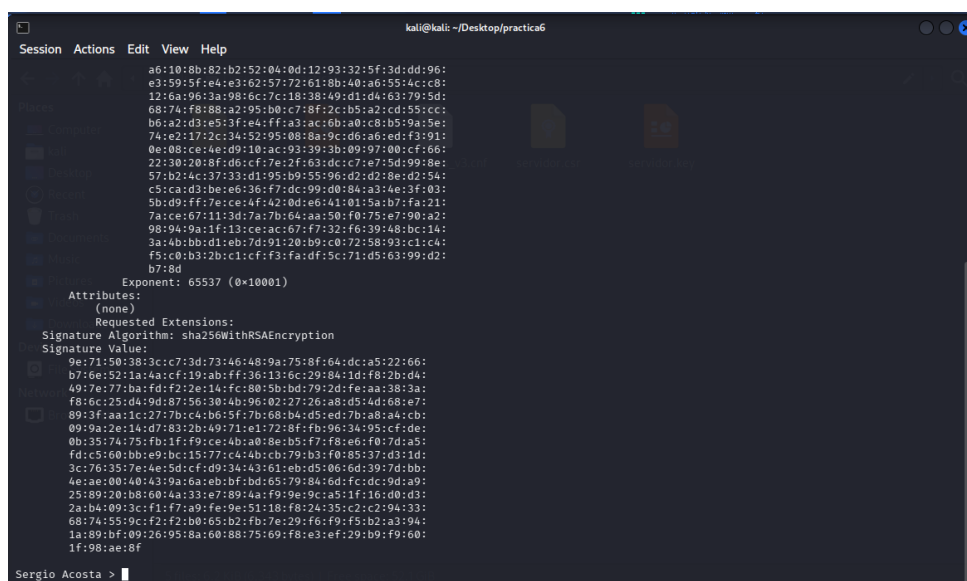


Figura 6.4: Continuación de la decodificación de la solicitud, verificando atributos.

6.1.3. Firma del certificado con la CA de la asignatura

En este entorno de laboratorio actuamos como nuestra propia CA. Procedemos a firmar la petición inyectando las extensiones SAN. El comando `openssl x509` procesa la firma devolviendo el mensaje “Signature ok”.

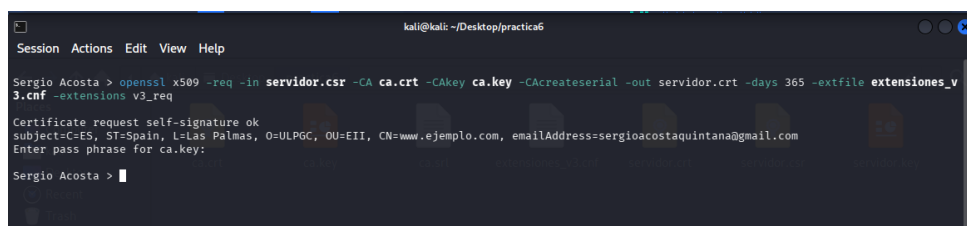


Figura 6.5: Firma del certificado vinculándolo a la CA raíz docente.

6.1.4. Extracción y comprobación de formatos

El formato **PEM** codifica el certificado en Base64, facilitando su lectura y transporte, mientras que el formato **DER** representa el mismo contenido en binario. Ambos contienen la misma información, pero en diferentes representaciones.

En las siguientes capturas se comprueba que la estructura del certificado es la requerida:

- **Issuer:** CA de la asignatura.
- **Subject:** `www.ejemplo.com`.
- **SAN:** incluye ambos dominios requeridos de forma explícita.

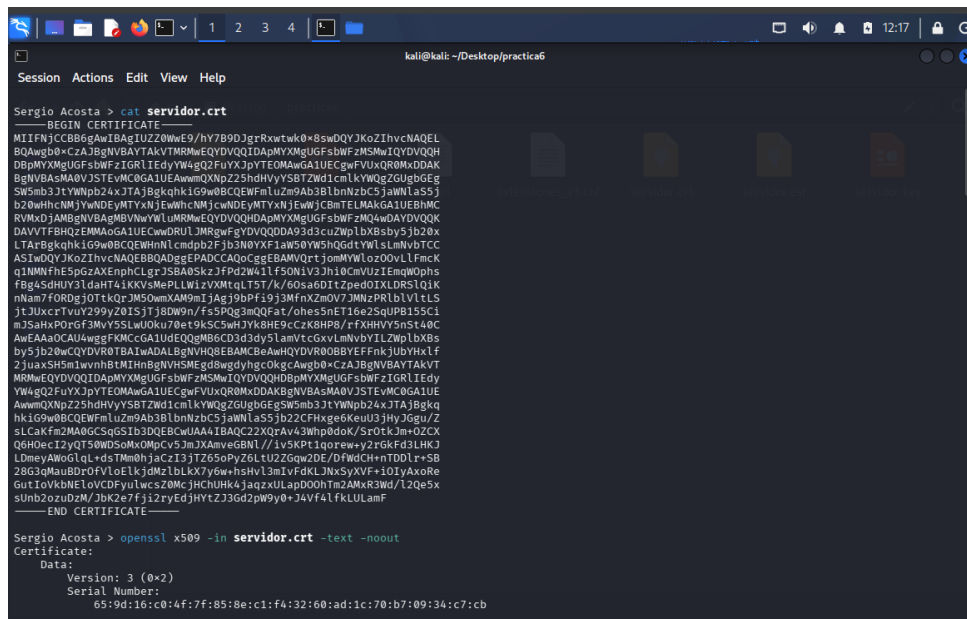


Figura 6.6: Visualización del certificado en formato Base64 (PEM).

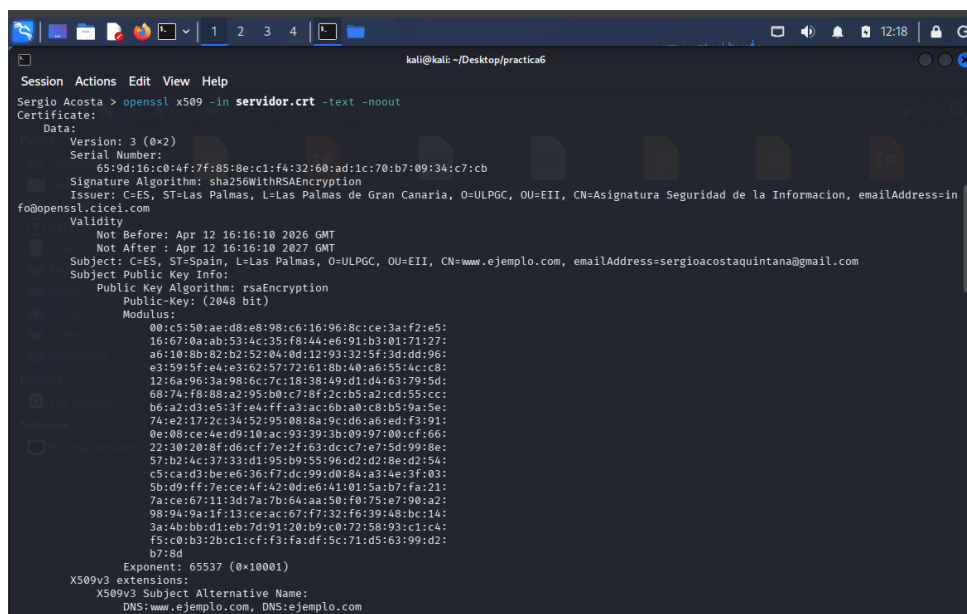


Figura 6.7: Decodificación a texto plano del certificado: Issuer y Validity.

```

kali@kali: ~/Desktop/practica6
Session Actions Edit View Help
DNS:www.ejemplo.com, DNS:ejemplo.com
X509v3 Basic Constraints:
CA:FALSE
X509v3 Key Usage:
Digital Signature, Non Repudiation, Key Encipherment
X509v3 Subject Key Identifier:
59:E4:8D:46:D8:1F:19:5F:DA:3B:9A:C5:21:F9:9B:5C:2F:9E:10:6D
X509v3 Authority Key Identifier:
DirName:/C=ES/ST=Las Palmas/L=Las Palmas de Gran Canaria/O=ULPGC/OU=EIT/CN=Asignatura Seguridad de la Informacion/emailAddress=info@openseal.cicel.com
Serial:7C:60:7B:A2:9E:B9:4D:E3:1F:22:46:82:EF:D9:B0:80:9A:29:F9:B6
Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
Signature Value:
b6:d9:74:2b:02:fe:37:5a:1a:74:76:82:bf:4a:b3:ad:90:99:
be:39:90:97:43:a1:ce:79:c2:36:c9:04:f9:d1:60:d2:a0:cc:
4e:32:90:af:ed:99:89:5c:09:af:78:60:4d:97:ff:e2:b7:92:
8f:b7:5a:a8:ad:ec:3e:cb:6a:c6:90:57:77:2c:72:89:2c:39:
9e:c8:05:a8:1a:5a:8b:f9:db:13:32:6d:21:8d:a0:b3:23:78:
d3:67:ae:68:3f:26:7a:2e:d5:36:64:6a:b0:8d:31:3f:0d:f5:
9d:08:7f:a7:4c:30:e5:af:e4:81:db:c1:b7:a8:c6:ae:04:3a:
ce:7d:59:68:12:59:23:74:cc:e5:6c:b9:17:ef:2e:b0:fa:1b:
07:be:5d:ed:22:f1:6d:28:b2:4d:e5:2c:97:54:5f:a2:38:8c:
80:c6:84:5e:1a:eb:48:a1:59:1b:34:49:68:54:20:c5:ca:e9:
70:72:c6:74:31:c8:c7:0a:15:07:93:88:da:ab:3c:54:2d:aa:
43:38:e8:53:9b:60:0c:c5:1d:d6:77:f9:76:41:ee:71:b1:49:
db:da:8c:ee:0f:33:3f:25:b2:b6:7b:b7:e3:8b:6a:f2:11:d8:
c7:62:d6:49:dc:67:76:a5:6f:72:d3:e2:78:55:fe:25:7e:42:
d4:2d:a9:85

Sergio Acosta > openssl x509 -in servidor.crt -outform DER | hexdump -C
00000000 30 82 05 36 30 82 04 1e a0 03 02 01 02 02 14 65 |0..60.....e|
00000010 9d 16 c0 4f 7f 85 8e c1 f4 32 60 ad 1c 70 b7 09 |...0.....2'..p..|
00000020 34 c7 cb 30 0d 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 01 0b |4...0...*.H.....|
00000030 05 00 30 81 bd 31 0b 30 09 06 03 55 04 06 13 02 |...0...1.0...U...|
00000040 45 53 31 13 30 11 06 03 55 04 08 0c 0a 4c 61 73 |ES1.0...U...Las|
00000050 20 50 61 6c 6d 61 73 31 23 30 21 06 03 55 04 07 |Palmas1001...U..|
00000060 0c 1a 4c 61 73 20 50 61 6c 6d 61 73 20 64 65 20 |..Las Palmas de |
00000070 47 72 61 6e 20 43 61 6e 61 72 69 61 31 0e 30 0c |Gran Canaria1.0.|
00000080 06 03 55 04 0a 0c 05 55 4c 50 47 43 31 0c 30 0a |..U...ULPGC1.0.|
00000090 06 03 55 04 0b 0c 03 45 49 49 31 2f 30 2d 06 03 |..U...EIT1/0'..|
000000a0 55 04 03 0c 26 41 73 69 67 6e 61 74 75 72 61 20 |U...SAsignatura |
000000b0 53 65 67 75 72 69 64 61 64 20 64 65 20 6c 61 20 |Seguridad de la |
000000c0 49 6e 66 6f 72 6d 61 63 69 6f 6e 31 25 30 23 06 |Informacion10%#.|
000000d0 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 09 01 16 16 69 6e 66 6f |..*.H.....info|
000000e0 40 6f 70 65 6e 73 73 6c 2e 63 69 63 65 69 2e 63 |@openseal.cicel.c|
000000f0 6f 6d 30 1e 17 0d 32 36 30 34 31 32 31 36 31 36 |om0...2684121016|
00000100 31 30 5a 17 0d 32 37 30 34 31 32 31 36 31 36 31 |10Z...2704121616|
00000110 30 5a 30 81 99 31 0b 30 09 06 03 55 04 06 13 02 |0Z0...1.0...U...|
00000120 45 53 31 0e 30 0c 06 03 55 04 08 0c 05 53 70 61 |ES1.0...U...Spa|
00000130 69 6e 31 13 30 11 06 03 55 04 07 0c 0a 4c 61 73 |in1.0...U...Las|
00000140 20 50 61 6c 6d 61 73 31 0e 30 0c 06 03 55 04 0a |Palmas1.0...U..|
00000150 0c 05 55 4c 50 47 43 31 0c 30 0a 06 02 55 04 0b |..ULPGC1.0...U..|
00000160 0c 03 45 49 49 31 18 30 16 06 03 55 04 03 0c 0f |..EIT1.0...U...|
00000170 77 77 77 2e 65 6a 65 6d 70 6c 6f 2e 63 6f 6d 31 |www.ejemplo.com|
00000180 2d 30 2b 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 09 01 16 1e |-0+...*.H.....|
00000190 73 65 72 67 69 6f 61 63 6f 73 74 61 71 75 69 6e |lsergioacostaqui|
000001a0 74 61 6e 61 40 67 6d 61 69 6c 2e 63 6f 6d 30 82 |tana@gmail.com.0|
000001b0 61 22 30 0d 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 01 01 05 |..0...*.H.....|
000001c0 80 02 02 01 0f 00 30 82 01 0a 02 02 01 01 00 c5 |.....0.....|
000001d0 50 ae d8 e8 98 c6 16 96 8c ce 3a f2 e5 16 67 0a |P.....1.....g.|
000001e0 ab 53 4c 35 38 44 e6 91 b3 01 71 27 a6 10 8b 82 |.SL5.D.....q'....|
000001f0 b2 52 04 0d 12 93 32 5f 3d dd 96 e3 59 5f e4 e3 |.R.....2...Y...|
00000200 62 57 72 61 8b 40 a6 55 4c c8 12 6a 96 3a 98 6c |bWra.@UL..j.:.l|
00000210 7e 18 38 49 01 d4 63 79 5d 68 74 f8 88 a2 95 b0 |l.81...CyJht....|
00000220 c7 8f 2c b5 a2 c0 55 cc b6 a2 d3 e5 3f 44 ff a3 |...U...?.....|
00000230 ac 6b a0 c8 b5 9a 5e 74 e2 17 2c 34 52 95 08 8a |.k....^t...AR...|
00000240 9c d6 a6 ed f3 91 0e 08 ce 4e d9 10 ac 93 39 3b |.....N...9;|

```

Figura 6.8: Comprobación en texto de la extensión Subject Alternative Name y volcado hexadecimal.

Finalmente, se adjunta el volcado binario del certificado en formato hexadecimal (**DER**) empleando hexdump:

```

kali@kali: ~/Desktop/practica6
Session Actions Edit View Help

Sergio Acosta > openssl x509 -in servidor.crt -outform DER | hexdump -C
00000000 30 82 05 36 30 82 04 1e a0 03 02 01 02 02 14 65 |0..60.....e|
00000010 9d 16 c0 4f 7f 85 8e c1 f4 32 60 ad 1c 70 b7 09 |...0.....2'..p..|
00000020 34 c7 cb 30 0d 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 01 0b |4...0...*.H.....|
00000030 05 00 30 81 bd 31 0b 30 09 06 03 55 04 06 13 02 |...0...1.0...U...|
00000040 45 53 31 13 30 11 06 03 55 04 08 0c 0a 4c 61 73 |ES1.0...U...Las|
00000050 20 50 61 6c 6d 61 73 31 23 30 21 06 03 55 04 07 |Palmas1001...U..|
00000060 0c 1a 4c 61 73 20 50 61 6c 6d 61 73 20 64 65 20 |..Las Palmas de |
00000070 47 72 61 6e 20 43 61 6e 61 72 69 61 31 0e 30 0c |Gran Canaria1.0.|
00000080 06 03 55 04 0a 0c 05 55 4c 50 47 43 31 0c 30 0a |..U...ULPGC1.0.|
00000090 06 03 55 04 0b 0c 03 45 49 49 31 2f 30 2d 06 03 |..U...EIT1/0'..|
000000a0 55 04 03 0c 26 41 73 69 67 6e 61 74 75 72 61 20 |U...SAsignatura |
000000b0 53 65 67 75 72 69 64 61 64 20 64 65 20 6c 61 20 |Seguridad de la |
000000c0 49 6e 66 6f 72 6d 61 63 69 6f 6e 31 25 30 23 06 |Informacion10%#.|
000000d0 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 09 01 16 16 69 6e 66 6f |..*.H.....info|
000000e0 40 6f 70 65 6e 73 73 6c 2e 63 69 63 65 69 2e 63 |@openseal.cicel.c|
000000f0 6f 6d 30 1e 17 0d 32 36 30 34 31 32 31 36 31 36 |om0...2684121016|
00000100 31 30 5a 17 0d 32 37 30 34 31 32 31 36 31 36 31 |10Z...2704121616|
00000110 30 5a 30 81 99 31 0b 30 09 06 03 55 04 06 13 02 |0Z0...1.0...U...|
00000120 45 53 31 0e 30 0c 06 03 55 04 08 0c 05 53 70 61 |ES1.0...U...Spa|
00000130 69 6e 31 13 30 11 06 03 55 04 07 0c 0a 4c 61 73 |in1.0...U...Las|
00000140 20 50 61 6c 6d 61 73 31 0e 30 0c 06 03 55 04 0a |Palmas1.0...U..|
00000150 0c 05 55 4c 50 47 43 31 0c 30 0a 06 02 55 04 0b |..ULPGC1.0...U..|
00000160 0c 03 45 49 49 31 18 30 16 06 03 55 04 03 0c 0f |..EIT1.0...U...|
00000170 77 77 77 2e 65 6a 65 6d 70 6c 6f 2e 63 6f 6d 31 |www.ejemplo.com|
00000180 2d 30 2b 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 09 01 16 1e |-0+...*.H.....|
00000190 73 65 72 67 69 6f 61 63 6f 73 74 61 71 75 69 6e |lsergioacostaqui|
000001a0 74 61 6e 61 40 67 6d 61 69 6c 2e 63 6f 6d 30 82 |tana@gmail.com.0|
000001b0 61 22 30 0d 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 01 01 05 |..0...*.H.....|
000001c0 80 02 02 01 0f 00 30 82 01 0a 02 02 01 01 00 c5 |.....0.....|
000001d0 50 ae d8 e8 98 c6 16 96 8c ce 3a f2 e5 16 67 0a |P.....1.....g.|
000001e0 ab 53 4c 35 38 44 e6 91 b3 01 71 27 a6 10 8b 82 |.SL5.D.....q'....|
000001f0 b2 52 04 0d 12 93 32 5f 3d dd 96 e3 59 5f e4 e3 |.R.....2...Y...|
00000200 62 57 72 61 8b 40 a6 55 4c c8 12 6a 96 3a 98 6c |bWra.@UL..j.:.l|
00000210 7e 18 38 49 01 d4 63 79 5d 68 74 f8 88 a2 95 b0 |l.81...CyJht....|
00000220 c7 8f 2c b5 a2 c0 55 cc b6 a2 d3 e5 3f 44 ff a3 |...U...?.....|
00000230 ac 6b a0 c8 b5 9a 5e 74 e2 17 2c 34 52 95 08 8a |.k....^t...AR...|
00000240 9c d6 a6 ed f3 91 0e 08 ce 4e d9 10 ac 93 39 3b |.....N...9;|

```

Figura 6.9: Representación del certificado en formato hexadecimal (DER) - Parte 1.

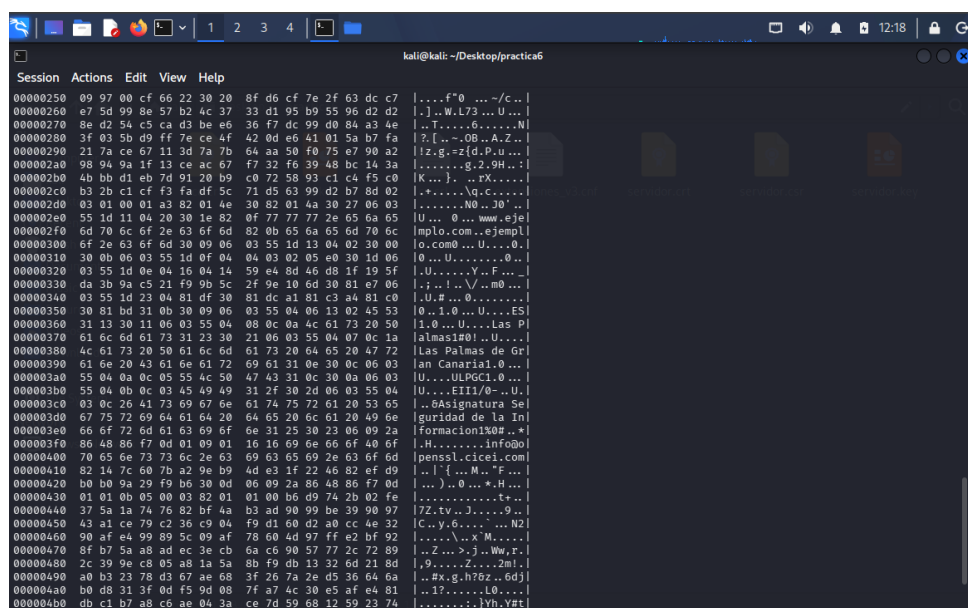


Figura 6.10: Representación del certificado en formato hexadecimal (DER) - Parte 2.

6.2. Modificación del fichero /etc/hosts

Esta modificación es necesaria porque no se dispone de resolución DNS real para el dominio `ejemplo.com`, por lo que se simula localmente apuntando ambos dominios a `127.0.0.1`. Esto permite que el navegador envíe las peticiones correctamente a la interfaz loopback del servidor web.

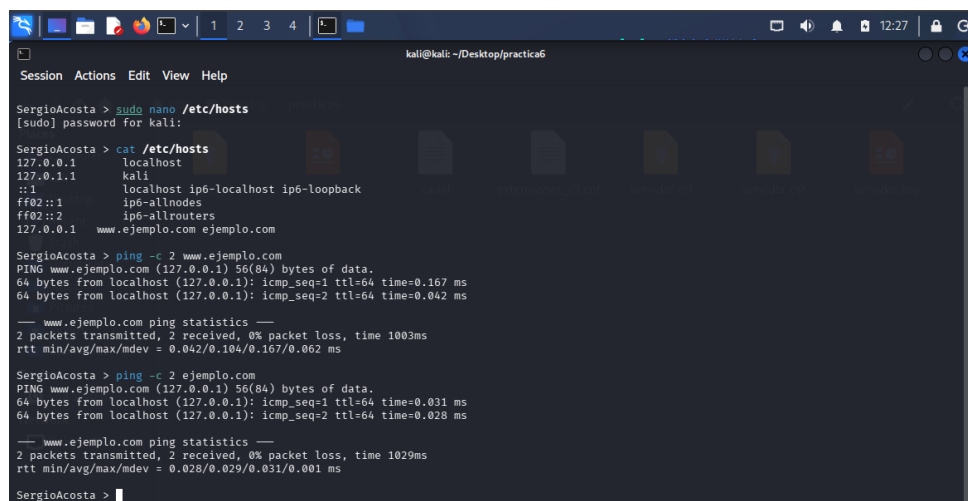


Figura 6.11: Modificación y verificación del fichero de resolución de nombres local mediante ping.

6.3. Incorporación del certificado RAÍZ en Linux

Para que las herramientas del sistema reconozcan nuestro servidor como legítimo, importamos el certificado de la Autoridad (`ca.crt`) al anillo de confianza de Linux y actualizamos la base de datos.

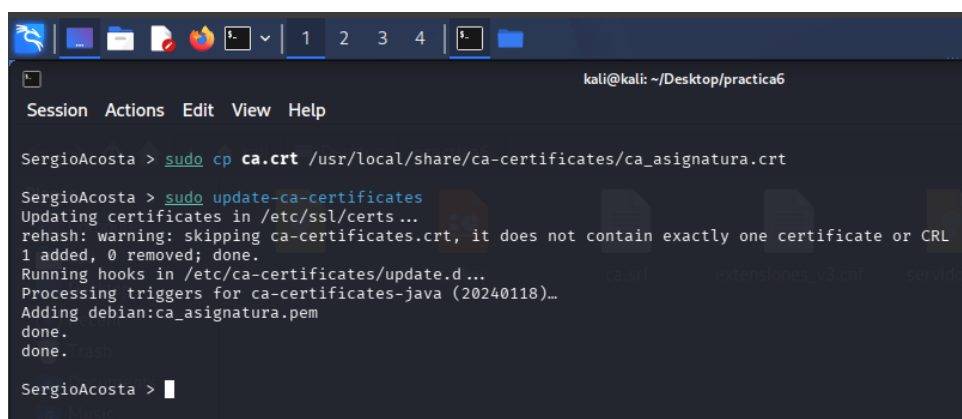


Figura 6.12: Inclusión de la CA docente en la base de datos de confianza del SO.

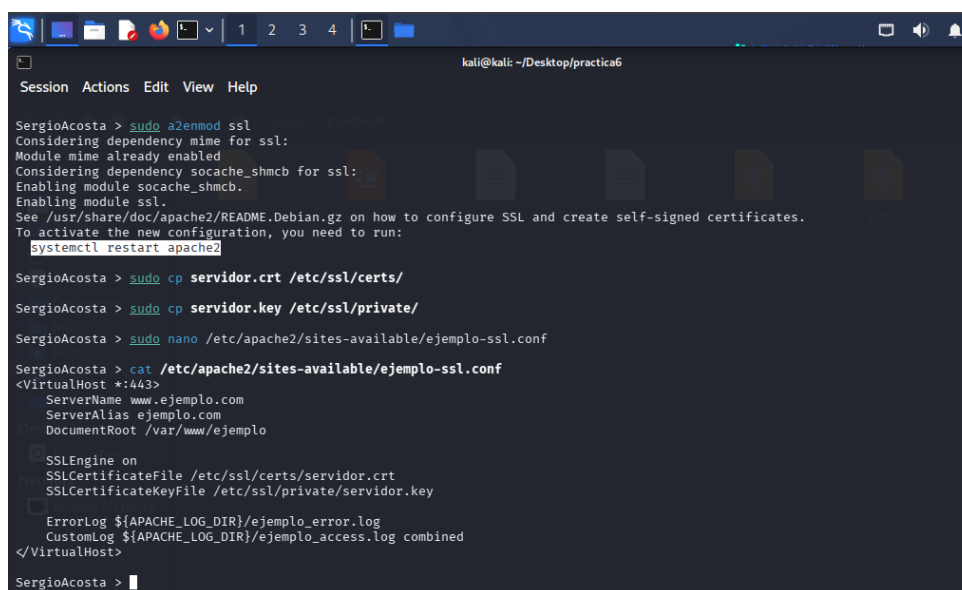
6.4. Configuración e instalación del servidor Apache

Tras habilitar el módulo de seguridad SSL, se copian las claves a los directorios del sistema correspondientes. Para orquestar el servicio, configuramos un nuevo *VirtualHost*, destacando el uso de **ServerName** y **ServerAlias** para responder a ambos dominios. A continuación se incluye el listado principal de configuración utilizado:

```
<VirtualHost *:443>
    ServerName www.ejemplo.com
    ServerAlias ejemplo.com
    DocumentRoot /var/www/ejemplo

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/servidor.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/servidor.key

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/ejemplo_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/ejemplo_access.log combined
</VirtualHost>
```



```
kali@kali: ~/Desktop/practica6
Session Actions Edit View Help

SergioAcosta > sudo a2enmod ssl
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Enabling module socache_shmcb.
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how to configure SSL and create self-signed certificates.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2

SergioAcosta > sudo cp servidor.crt /etc/ssl/certs/
SergioAcosta > sudo cp servidor.key /etc/ssl/private/
SergioAcosta > sudo nano /etc/apache2/sites-available/ejemplo-ssl.conf

SergioAcosta > cat /etc/apache2/sites-available/ejemplo-ssl.conf
<VirtualHost *:443>
    ServerName www.ejemplo.com
    ServerAlias ejemplo.com
    DocumentRoot /var/www/ejemplo

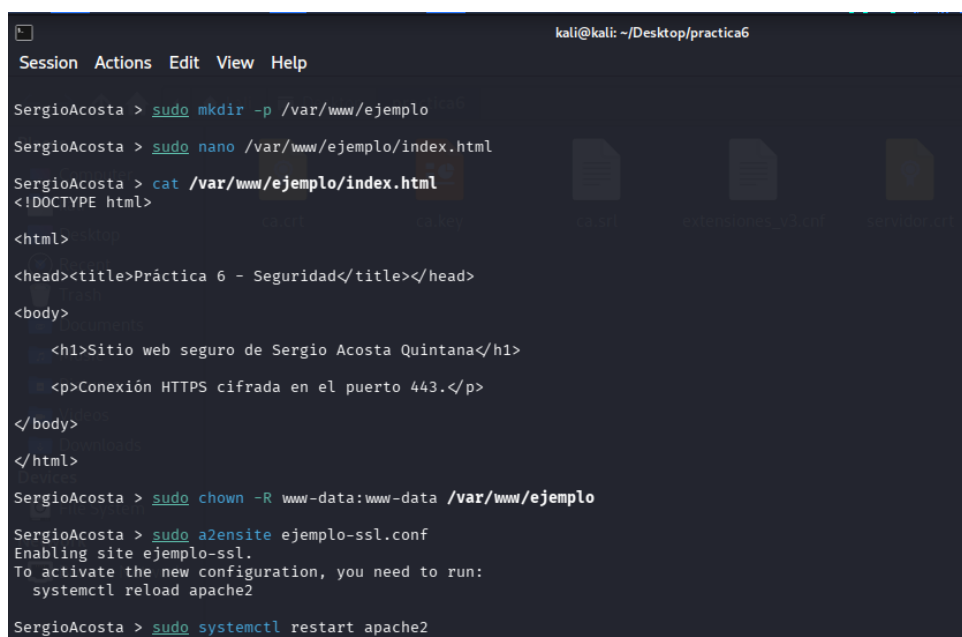
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/servidor.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/servidor.key

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/ejemplo_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/ejemplo_access.log combined
</VirtualHost>

SergioAcosta > 
```

Figura 6.13: Definición del VirtualHost SSL para el servidor.

Preparamos un archivo `index.html` como documento raíz de prueba, asignamos los permisos y reiniciamos el servicio.



```
kali@kali: ~/Desktop/practica6
Session Actions Edit View Help

SergioAcosta > sudo mkdir -p /var/www/ejemplo
SergioAcosta > sudo nano /var/www/ejemplo/index.html
SergioAcosta > cat /var/www/ejemplo/index.html
<!DOCTYPE html>

<html>

<head><title>Práctica 6 - Seguridad</title></head>

<body>

    <h1>Sitio web seguro de Sergio Acosta Quintana</h1>

    <p>Conexión HTTPS cifrada en el puerto 443.</p>

</body>

</html>

SergioAcosta > sudo chown -R www-data:www-data /var/www/ejemplo

SergioAcosta > sudo a2ensite ejemplo-ssl.conf
Enabling site ejemplo-ssl.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2

SergioAcosta > sudo systemctl restart apache2
```

Figura 6.14: Creación del fichero `index.html` y activación del sitio web en Apache.

Los ficheros `access_log` y `error_log` permiten monitorizar el funcionamiento del servidor, detectar errores y verificar accesos HTTPS correctos. Consultamos el estado del servicio, resultando en *active (running)*.

```

SergioAcosta > sudo systemctl enable apache2
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service' -> '/usr/lib/systemd/system/apache2.service'.

SergioAcosta > sudo systemctl status apache2

● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-04-12 12:31:37 EDT; 1min 10s ago
     Invocation: 1b27a356aeb4419db12a9da719394be
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Process: 6123 ExecReload=/usr/sbin/apachectl graceful (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 5313 (apache2)
    Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0 B/sec"
      Tasks: 6 (limit: 125/3)
    Memory: 35.6M (peak: 49.7M)
       CPU: 281ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─5313 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
              └─6129 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
                └─6130 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
                  └─6131 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
                    └─6132 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
                      └─6133 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND

Apr 12 12:31:36 kali systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Apr 12 12:31:36 kali apachectl[5313]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1
Apr 12 12:31:37 kali systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
Apr 12 12:32:41 kali systemd[1]: Reloading apache2.service - The Apache HTTP Server...
Apr 12 12:32:41 kali apachectl[6123]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1
Apr 12 12:32:41 kali systemd[1]: Reloaded apache2.service - The Apache HTTP Server.
Lines 1-25/25 (END)

```

Figura 6.15: Comprobación del estado del servicio Apache 2.

```

Sergio Acosta > ls /var/log/apache2/
access.log  ejemplo_access.log  ejemplo_error.log  error.log  error.log.1  other_vhosts_access.log

Sergio Acosta >

```

Figura 6.16: Listado de los ficheros de log generados en el directorio de Apache.

6.5. Análisis de Conexión y Pruebas Reales

6.5.1. Conexión de bajo nivel mediante openssl s_client

El *TLS handshake* permite establecer una conexión segura entre cliente y servidor. **TLS 1.3** no solo reduce la latencia al minimizar el número de idas y venidas (*round-trips*), sino que mejora drásticamente la seguridad al eliminar algoritmos criptográficos vulnerables y forzar el uso de *Perfect Forward Secrecy* (PFS).

Al realizar la conexión local con la consola, se verifica que:

- **Versión:** TLS 1.3.
- **Cifrado:** AES-GCM. Este es un algoritmo de tipo AEAD (*Authenticated Encryption with Associated Data*), lo que significa que no solo cifra los datos para garantizar su **confidencialidad**, sino que también genera una etiqueta de autenticación (MAC) simultáneamente, asegurando la **integridad**.
- **Verificación:** OK.
- **Cadena de certificados:** Correcta.

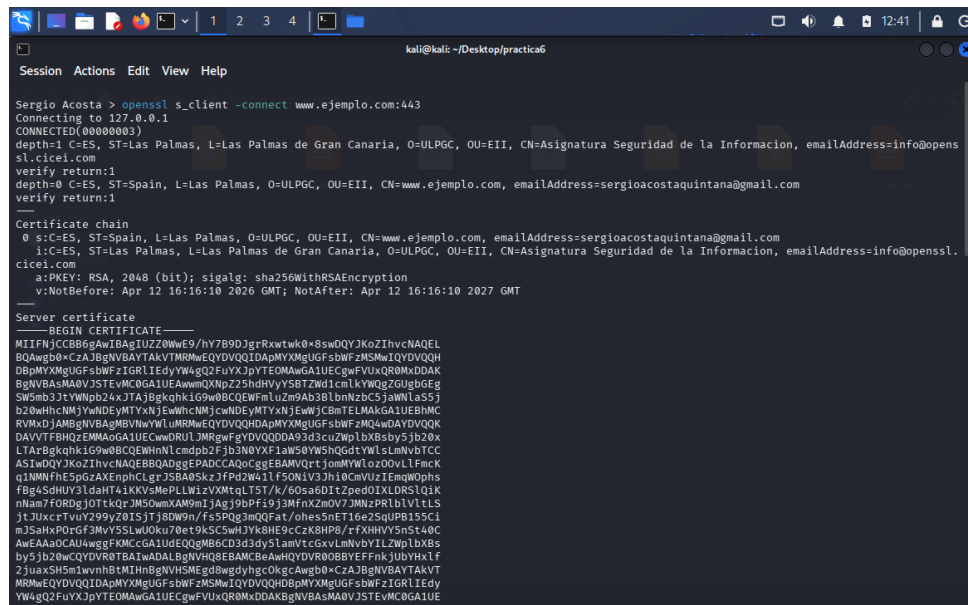


Figura 6.17: Test de conexión local al puerto 443: Cadena de certificados.

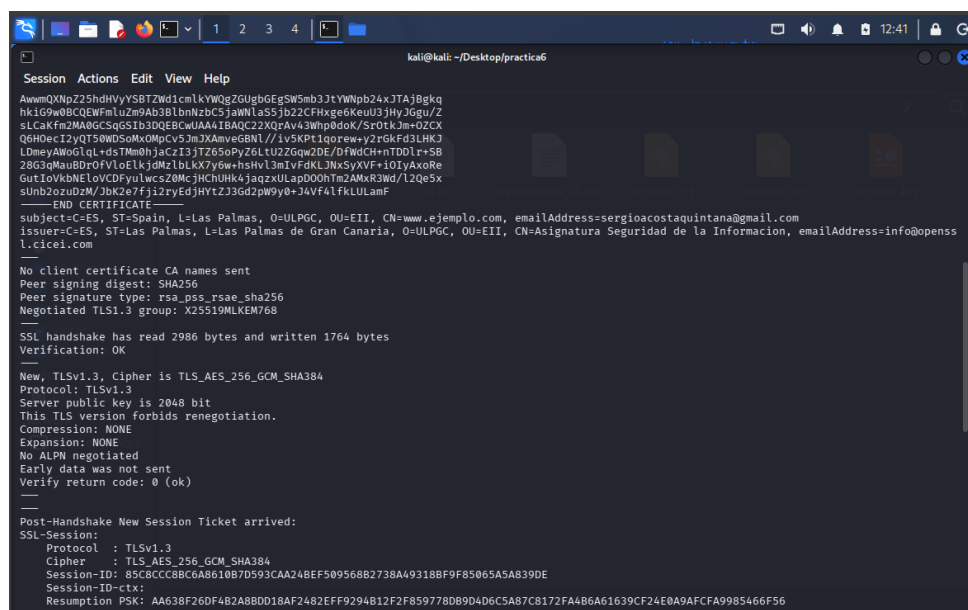
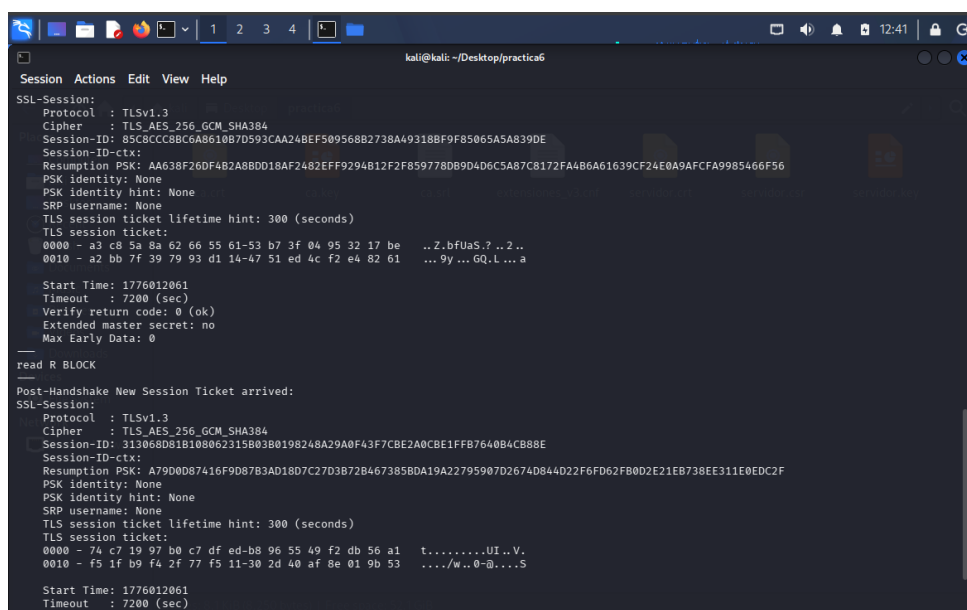


Figura 6.18: Test de conexión local al puerto 443: Información de sesión y Master Secret.



```

kali@kali: ~/Desktop/practica6
Session Actions Edit View Help
SSL-Session:
  Protocol : TLSv1.3
  Cipher   : TLS_AES_256_GCM_SHA384
  Session-ID: 85C8CC8B8C6A8610B7D593CAA24BEF509568B2738A49318BF9F85065A5A839DE
  Session-ID-ctx:
  Resumption PSK: AA638F26DF4B2A8BDD18AF2482EFF9294812F2F8597780B9D46C5A87C8172FA486A61639CF24E0A9AFCFA9985466F56
  PSK identity: None
  PSK identity hint: None
  SRP username: None
  TLS session ticket lifetime hint: 300 (seconds)
  TLS session ticket:
0000 - a3 c8 5a 8a 62 66 55 61-53 b7 3f 04 95 32 17 be  ..Z.bfUaS.?..2..
0010 - a2 bb 7f 39 79 93 d1 14-47 51 ed 4c f2 e4 82 61  ...9y...GQ.L...a

  Start Time: 1776012061
  Timeout    : 7200 (sec)
  Verify return code: 0 (ok)
  Extended master secret: no
  Max Early Data: 0

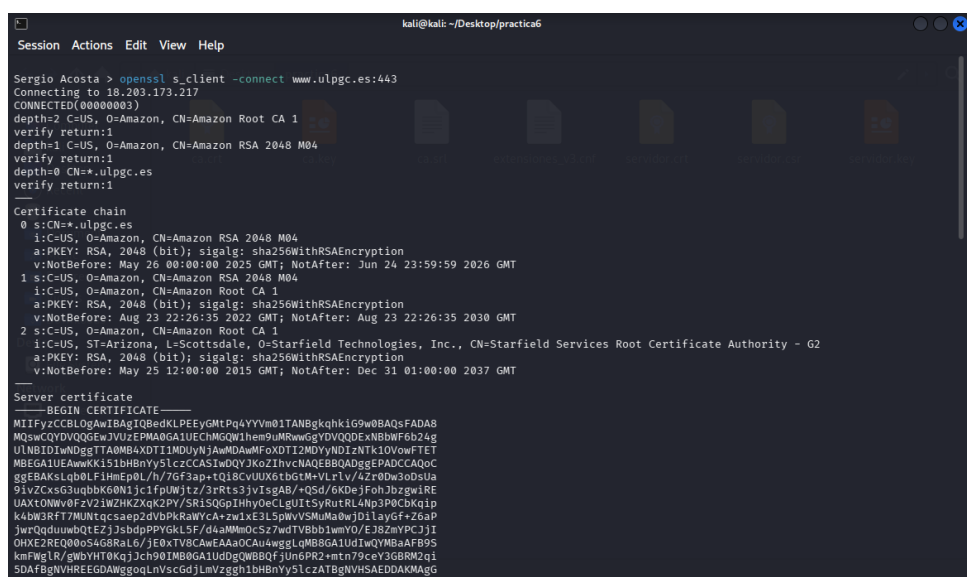
---
read R BLOCK
Post-Handshake New Session Ticket arrived:
SSL-Session:
  Protocol : TLSv1.3
  Cipher   : TLS_AES_256_GCM_SHA384
  Session-ID: 313068081B108062315B03B0198248A29A0F437CBE2A0CBE1FFB7640B4CB88E
  Session-ID-ctx:
  Resumption PSK: A79D0D87416F9D87B3AD18D7C27D3B72B4673B5BDA19A22795987D2674D844D22F6F062FB002E1EB738EE311E0EDC2F
  PSK identity: None
  PSK identity hint: None
  SRP username: None
  TLS session ticket lifetime hint: 300 (seconds)
  TLS session ticket:
0000 - 74 c7 19 97 b0 c7 df ed-b8 96 55 49 f2 db 56 a1  t.....UI...V.
0010 - f5 1f b9 f4 2f 77 f5 11-30 2d 40 af 8e 01 9b 53  ....//w..0....S

  Start Time: 1776012061
  Timeout    : 7200 (sec)

```

Figura 6.19: Test de conexión local al puerto 443: Verificación de TLSv1.3 y Cifrado GCM.

La principal diferencia entre ambos servidores es el uso de una **CA comercial** en el caso de la ULPGC, frente a una **CA local** en esta práctica, aunque el proceso criptográfico de cifrado y el *handshake* es totalmente equivalente.



```

kali@kali: ~/Desktop/practica6
Sergio Acosta > openssl s_client -connect www.ulpgc.es:443
Connecting to 18.203.173.217
CONNECTED(00000003)
depth=2 C=US, O=Amazon, CN=Amazon Root CA 1
verify return:1
depth=1 C=US, O=Amazon, CN=Amazon RSA 2048 M04
verify return:1
depth=0 CN=*.ulpgc.es
verify return:1

Certificate chain
 0 s:CN=*.ulpgc.es
  i:C=US, O=Amazon, CN=Amazon RSA 2048 M04
  a:PKEY: RSA, 2048 (bit); sigalg: sha256WithRSAEncryption
  v:NotBefore: May 26 00:00:00 2025 GMT; NotAfter: Jun 24 23:59:59 2026 GMT
 1 s:C=US, O=Amazon, CN=Amazon RSA 2048 M04
  i:C=US, O=Amazon, CN=Amazon Root CA 1
  a:PKEY: RSA, 2048 (bit); sigalg: sha256WithRSAEncryption
  v:NotBefore: Aug 23 22:26:35 2022 GMT; NotAfter: Aug 23 22:26:35 2030 GMT
 2 s:C=US, O=Amazon, CN=Amazon Root CA 1
  i:C=US, ST=Arizona, L=Scottsdale, O=Starfield Technologies, Inc., CN=Starfield Services Root Certificate Authority - G2
  a:PKEY: RSA, 2048 (bit); sigalg: sha256WithRSAEncryption
  v:NotBefore: May 25 12:00:00 2015 GMT; NotAfter: Dec 31 01:00:00 2037 GMT

Server certificate
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFyzCCL0gAwIBAgIQBedKLPfEYgMTpQ4YYVn01TANBgkqhkiG9w0BAQsFADA8
MCMwCQYDVQGEWJUPeZMAAGB1UUCMQCQhcn9uRmGgYDVQDEANBmF0b2Z2ag
UjNBIDInNDggTAAwMB4XDTI1MDUyNjAwMDAwMFoxDTI1MDUyNjAwMDAwMFoE
MBEAGB1UEAwK151bHBNYy5lc2ZCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoC
ggEBAKsLq0LFHmep0Lh/7Gf3ap+ti8CvUUX6tbgTM+VLRlv/4Zr0Dw30dsUa
91v2CxsG3uqb6G0N1c1fpUWjtz/3Rts3jvIsGAB/+Qsd/6KDejFohJb2gwiRE
UAKtONWv0FzV21WZKXqK2PV/SRISQ6pLHhy0eCLgUitsyRutRL4Np3P8Ckq1p
K4bW3Rf77MUNtqsaep2dubPKRwYCA+zW1xE315pWvYSMuMa0wJD1layGf+Z6aP
jwvQdduwbQIEZj3sbdppPYGkL5F/d4aMmMcS27wdTVB8b1wMYO/E38zYPCj1I
OHX2REQ00o54G8RaL6/jE0xTV8CAwEAACAU4wggLqMB8GA1UdIwQYMBAAF8B9s
kmFWgLR/gwbYHT0KqJch90IMB0GA1UdDgQWBBOFjUn6PR2+mtn79ceY3GBRM2qi
SDAFBgNVHREEGDAWgogLnVscGdjLmVzgggh1bHBNYy5lc2ZATBgNVHSAEDDAKMAg
-----END CERTIFICATE-----

```

Figura 6.20: Test de conexión a ULPGC: Cadena de certificados de Amazon Root CA.


```

kali@kali: ~/Desktop/practica6
Session Actions Edit View Help
BmeBDAECATA0BgNVHQ8BAF8EBAMCBAAwHQYDVIR01BBYwFAIKwYBBQUAwEGCCsG
AAQFBwMCMDsGA1UdHwQMDIwMKAuoCYGKmh0dHA6Ly9jcmwuc3J1MDQuY2Vhem9u
dHJ1c3Qy29t131ybtA0LmNybD81BggrBgEFBQcBAQRpMGCwLQYIKwYBBQUHMAAG
IWh0dHA6Ly9vY3NwLnIybtA0LmFtYXp4bnRydXN0LmNvbTA2BggrBgEFBQcAwAoYq
aHR0CDovL2Nydc5yMm0wNCSHwF6B250cnVzdC5jb20vc3J1MDQuY2Vhem9uMawGA1Ud
EwEB/wQMAAwggP/BgorBgEEAdZ5AgQCEIIBhwCAwEBAQ8BAA5XLLzrzk+Kxss
nqe25Dfmb19CT135GpJaxhxU6hAAAB1woyfhcAAQDAEgRgIhAP+CK0g+/ae
VjDjQtrhVU9xtb610fx0dCcbKTIAAjA1EAmhSWUwLUeuz4AGUsFR11b006mM9
cagu01gnXlw2bxAADQKCECRspBLsp4kcogIuALyrtYgH1B41J6vq/tUDyX3N8AAA
AZcMnyzAAAEAwBGEQCID+/MeFDQ5IpnrfG/x6rfZyvJzPVJ5dd4dSHzsYu0Gh
A1B0L0SMqokN261BPYl0tyKxiiarJCvykvVKAzgfQSF3QB3AEmcmZneHxzS/Dbe
2Y0KpzhwrwqHqBwRVUL76sp3f10AA48lwoyFMAAAQDAEgRgIhANW6JLq/rtVE
c1LRakocs299E20oceBnPjEFPGLHLSNA1EA/JYKUSGJ288km0pE9pRWZUlam9G
B7acYVmp1w6QpE8wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAUAS1rEcybGF/rjGGZ09Ey
MqTQb4JKXsQMIL4JhasYgs/LkzqriCuTjZyYFnsTl2+kANI0Zu6Py792KK0KUR
3Y50VEEYUzQm6Dz7B28nCu0kFa6Sj+jgrb25tA0aH24STYeaidPEGjyH8BGiVgIy
Y/2NjYpseMwgsHYXhAaGouPp3MYMLpCc0BuHQGRJu+AASe5XTJTopx0Hu7uM7n
SIDZ1x8cYPRK/DMPVRDeJyHwRxFUPXZwupLOnd/b0S913q15PdIF8tQW2eV
McEaOUVgVr0hMK61qb0fdGHWFI5OmDX718m18HqCpaIYg+3fmbWE4LV27VwzQDM=
-----END CERTIFICATE-----
subject=CN=*.ulpgc.es
issuer=C=US, O=Amazon, CN=Amazon RSA 2048 M04

No client certificate CA names sent
Peer signing digest: SHA256
Peer signature type: rsa_pss_rsae_sha256
Peer Temp Key: X25519, 253 bits

SSL handshake has read 4337 bytes and written 1745 bytes
Verification: OK

New, TLSv1.3, Cipher is TLS_AES_128_GCM_SHA256
Protocol: TLSv1.3
Server public key is 2048 bit
This TLS version forbids renegotiation.
Compression: NONE
Expansion: NONE
No ALPN negotiated
Early data was not sent

```

Figura 6.21: Test de conexión a ULPGC: Fin del certificado y validación OK.

```

Post-Handshake New Session Ticket arrived:
SSL-Session:
    Protocol : TLSv1.3
    Cipher : TLS_AES_128_GCM_SHA256
    Session-ID: E194C28EC7300A8510B01F3663813303E2FCE074FEF956CAA73AB9E20756C1C
    Session-ID-ctx:
    Resumption PSK: 744DCBD0624D52D9F5E023079E0E7F86F2BABFCAD60D772C0816886AC9871AF1
    PSK identity: None
    PSK identity hint: None
    SRP username: None
    TLS session ticket lifetime hint: 84604 (seconds)
    TLS session ticket:
    0000 - 01 c1 02 f5 b4 b5 86 23-89 f8 7e 3b a5 4b 54 4e .....#...~j.KTN
    0010 - 3a 5d 6d 44 ec 04 ae c1-07 18 1a e7 ae 6f 5e ce :jMD.....o".
    0020 - 0a e5 6a 34 14 38 2a f3-5c 5a 6a ff 24 41 76 22 ..j4.8*.\Zj.$Av"
    0030 - 1b 3b 1f d7 7d ee e9 c9-07 fd 09 ef 4e 04 92 2a .j...}.....N.*
    0040 - a2 79 8e 15 00 46 21 e0-16 45 6e 4b dc ff 38 9b .Y...F1...EMK...8.
    0050 - 9b f0 26 01 08 bc 9e 22-c9 05 b8 b2 c9 82 6e 2d ..8....*.....n
    0060 - 06 94 33 16 4c 1b 4d 3c-b5 9f 8a 51 6a cb cf 8a ..3.L.Mk...Qj...
    0070 - 5d e7 ec 18 38 55 f4 cf-2a 2c 9c 89 6d 49 39 2e ]...8U...*,..m19.
    0080 - d6 30 9b 89 46 ef 64 b3-a0 26 ..0..F.d..6

    Start Time: 1776012209
    Timeout : 7200 (sec)
    Verify return code: 0 (ok)
    Extended master secret: no
    Max Early Data: 0

read R BLOCK
*xBs5

```

Figura 6.22: Test de conexión a ULPGC: Negociación de sesión TLS y parámetros.

6.5.2. Importación de CA en Firefox

Mozilla Firefox gestiona su propio almacén de certificados independiente del SO. Por ello, importamos manualmente el certificado raíz `ca.crt` a su configuración interna.

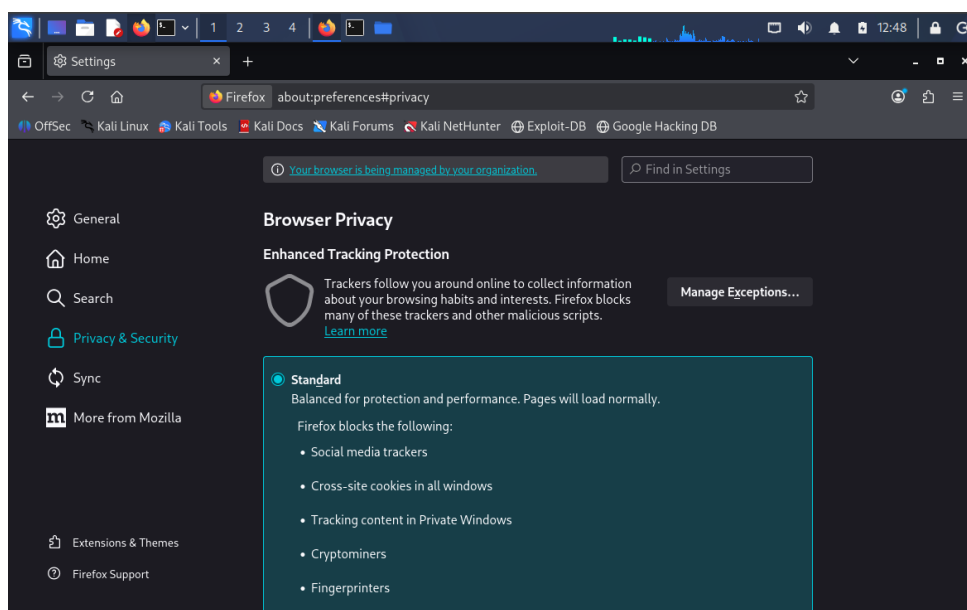


Figura 6.23: Acceso a la configuración de Privacidad y Seguridad de Firefox.

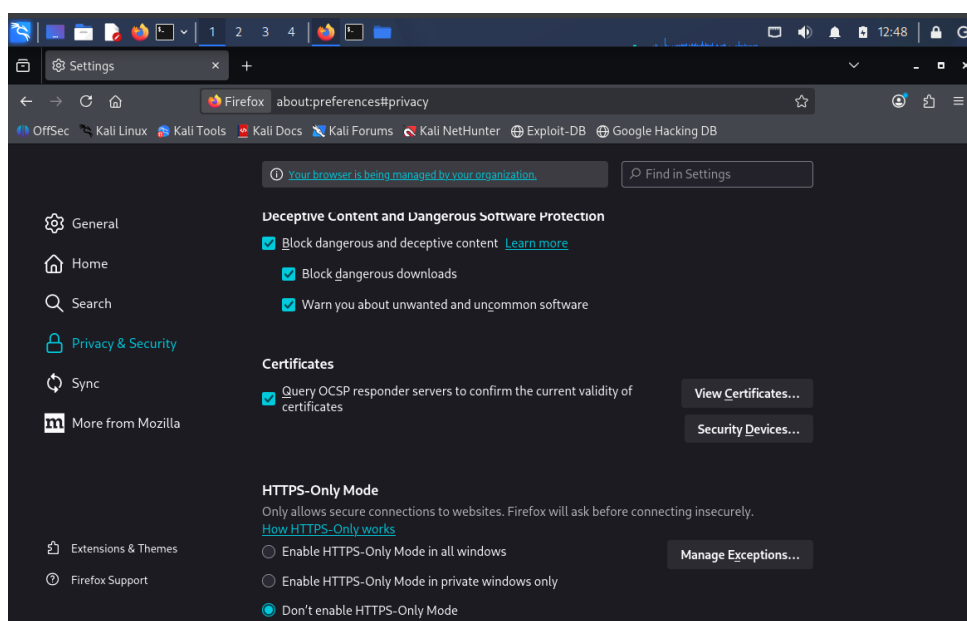


Figura 6.24: Desplazamiento a la sección de gestión de certificados.

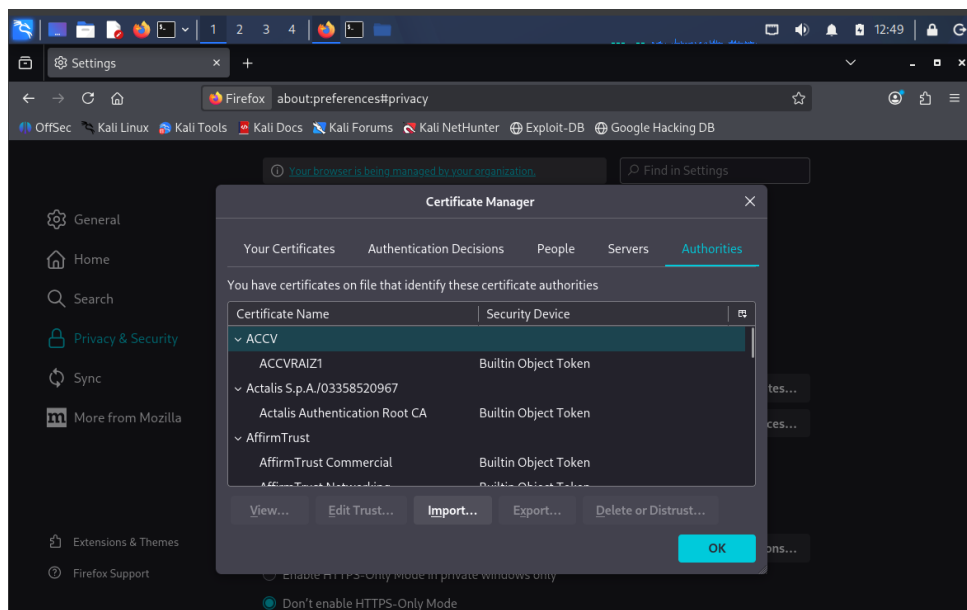


Figura 6.25: Acceso a la pestaña de Autoridades (Authorities) en el administrador.

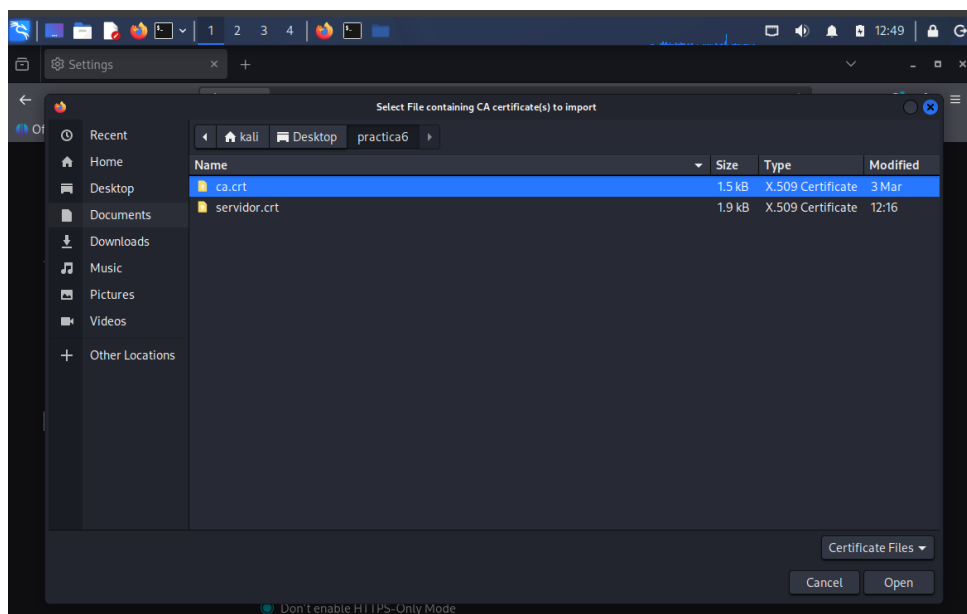


Figura 6.26: Selección del fichero raíz `ca.crt` para su importación.

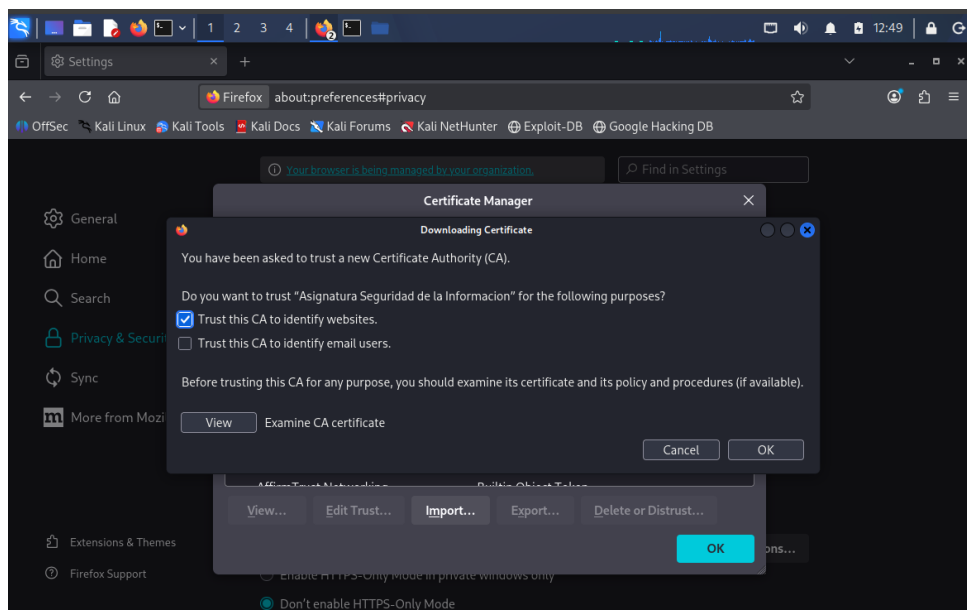


Figura 6.27: Asignación de confianza explícita a la CA de la asignatura.

6.5.3. Accesos web y validación del subjectAltName

Al navegar hacia la dirección `https://www.ejemplo.com`, la carga se realiza de manera transparente, segura y sin advertencias.

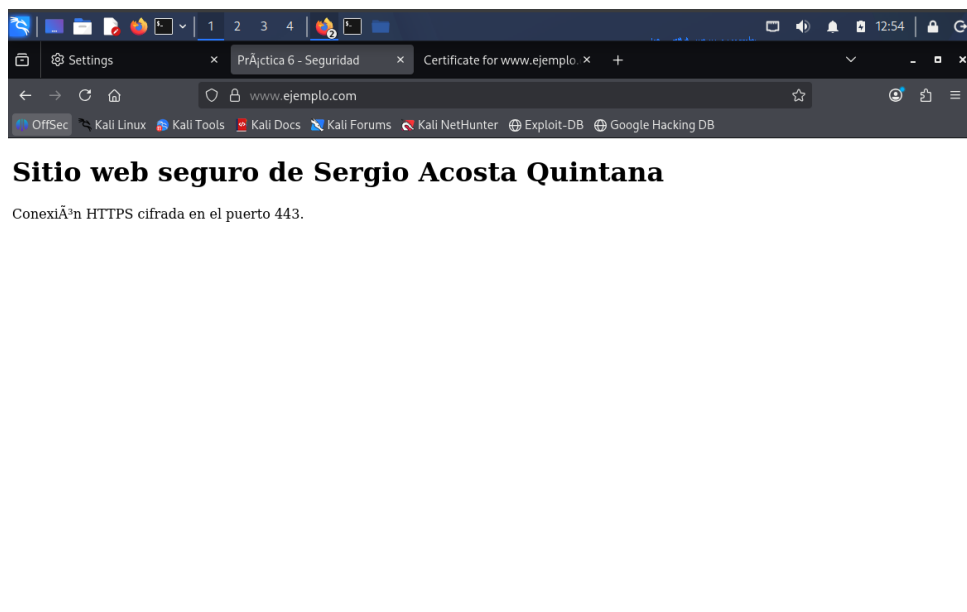


Figura 6.28: Acceso seguro por HTTPS al dominio principal (`www.ejemplo.com`).

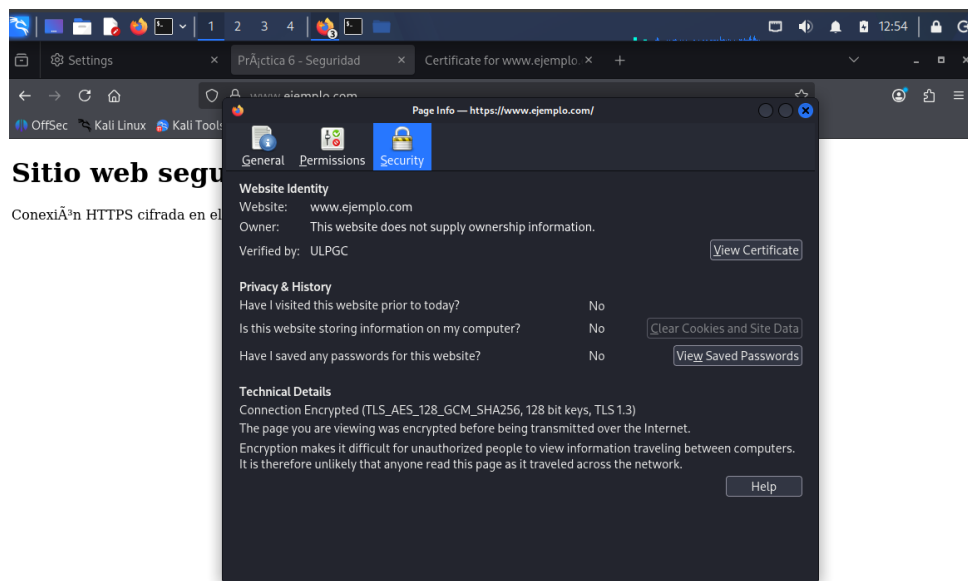


Figura 6.29: Detalles del cifrado de transporte negociado para el dominio principal.

Ingresamos al dominio secundario `https://ejemplo.com` sin el prefijo `www`, validando así la funcionalidad del `subjectAltName`. La conexión se acepta impecablemente.

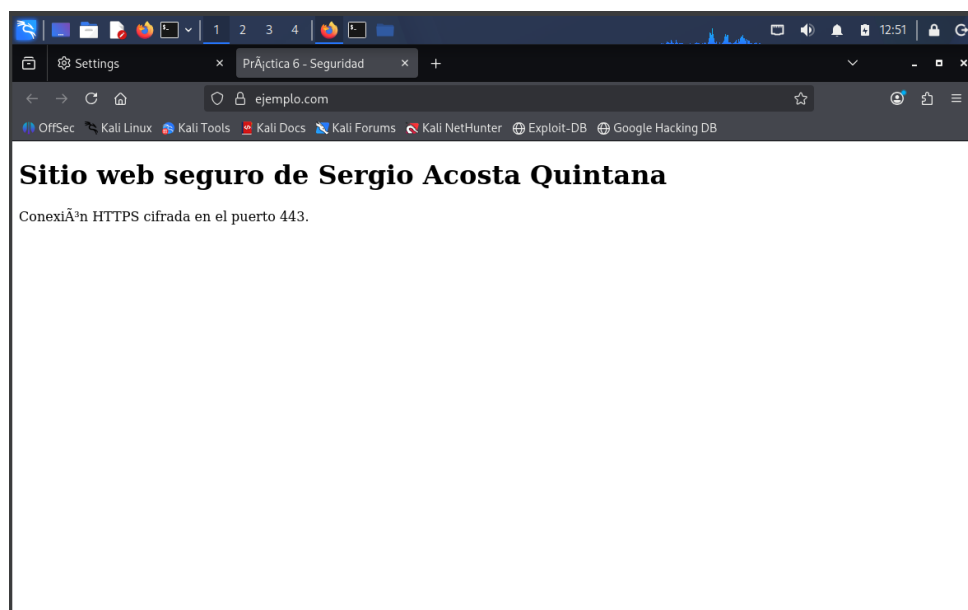


Figura 6.30: Acceso seguro por HTTPS al dominio local `ejemplo.com`.

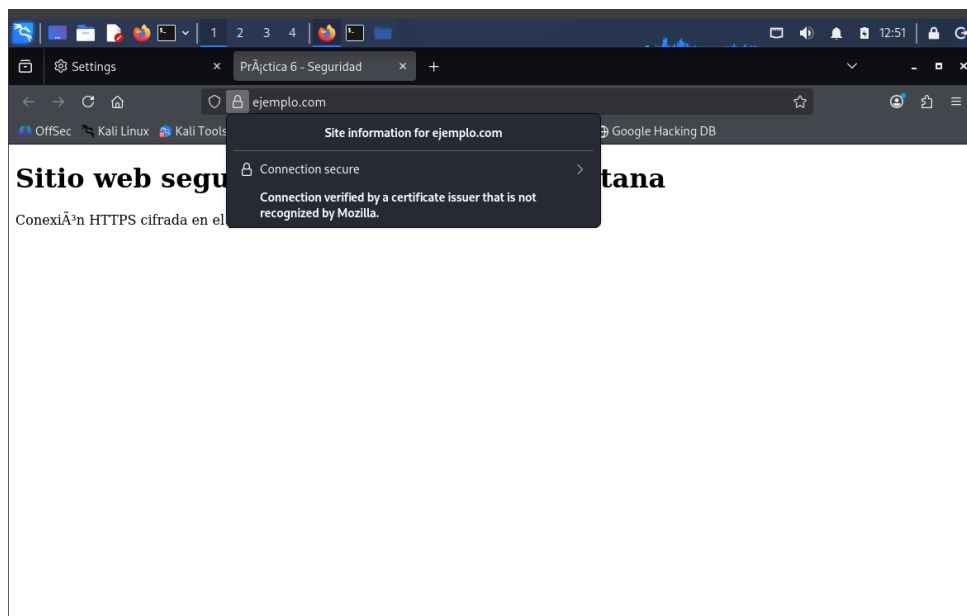


Figura 6.31: Menú de conexión segura de Firefox.

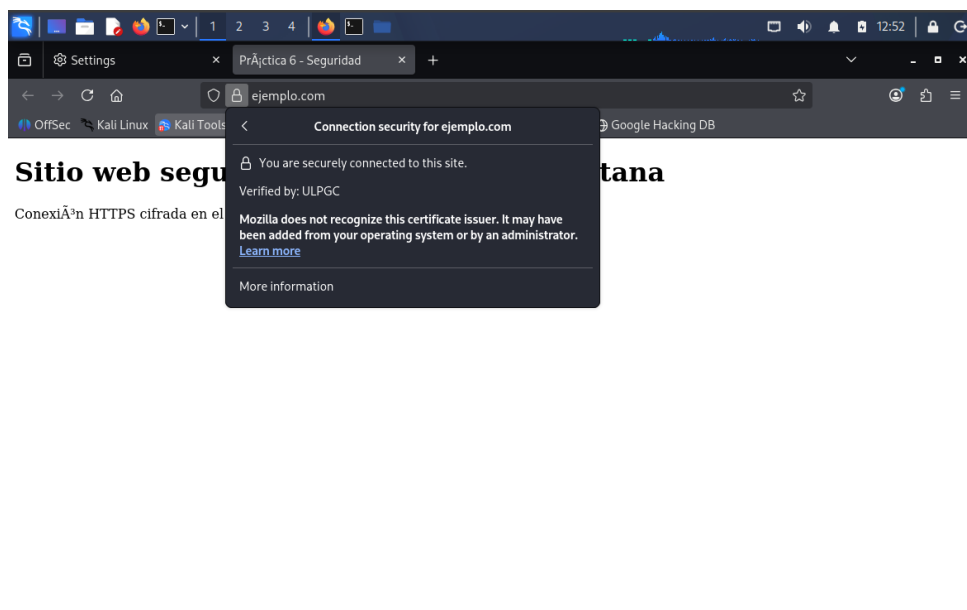


Figura 6.32: Menú de seguridad de la conexión en Firefox.

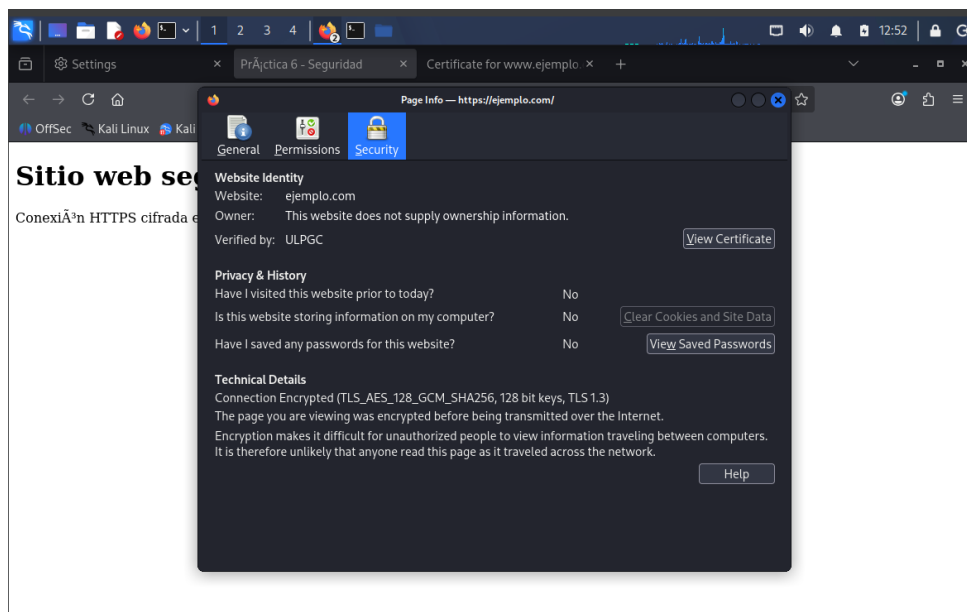


Figura 6.33: Propiedades de seguridad ratificadas por Mozilla Firefox para el alias.

Se inspecciona el certificado mediante el visor integrado del navegador analizando los atributos de la entidad emisora frente al sujeto del servidor:

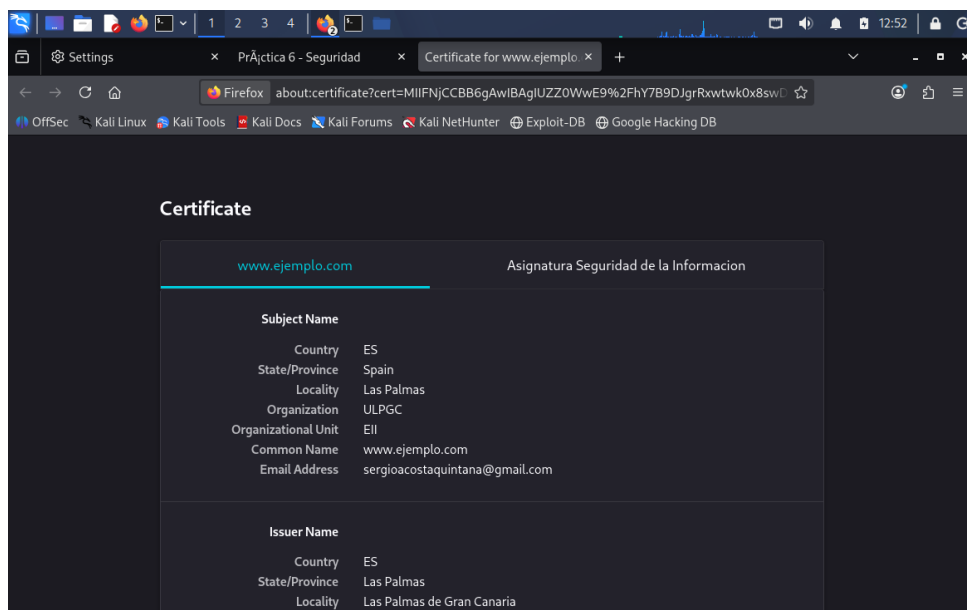


Figura 6.34: Visor de certificados de Firefox: Identificación del sujeto.

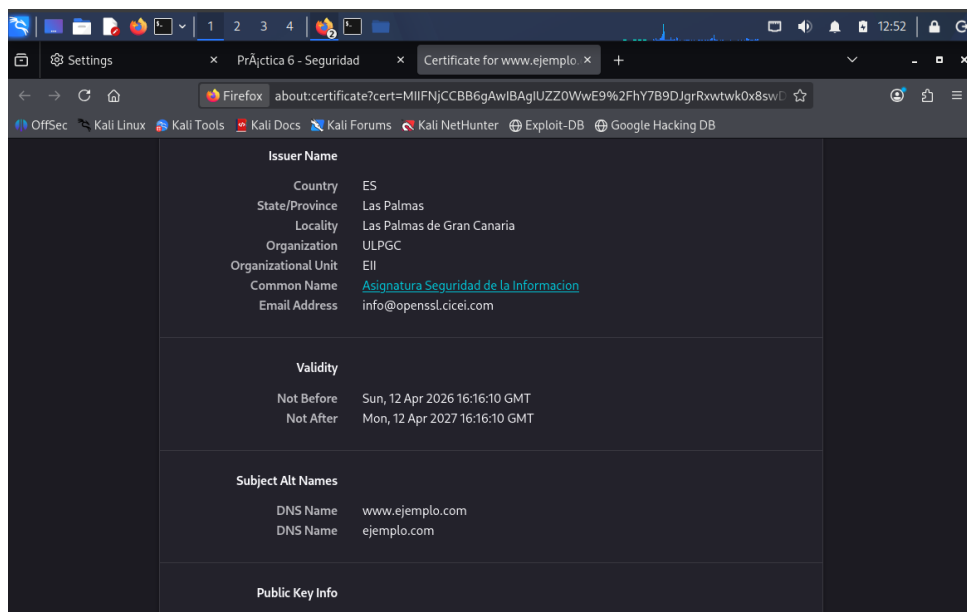


Figura 6.35: Visor de certificados de Firefox: Identificación del emisor (CA docente).

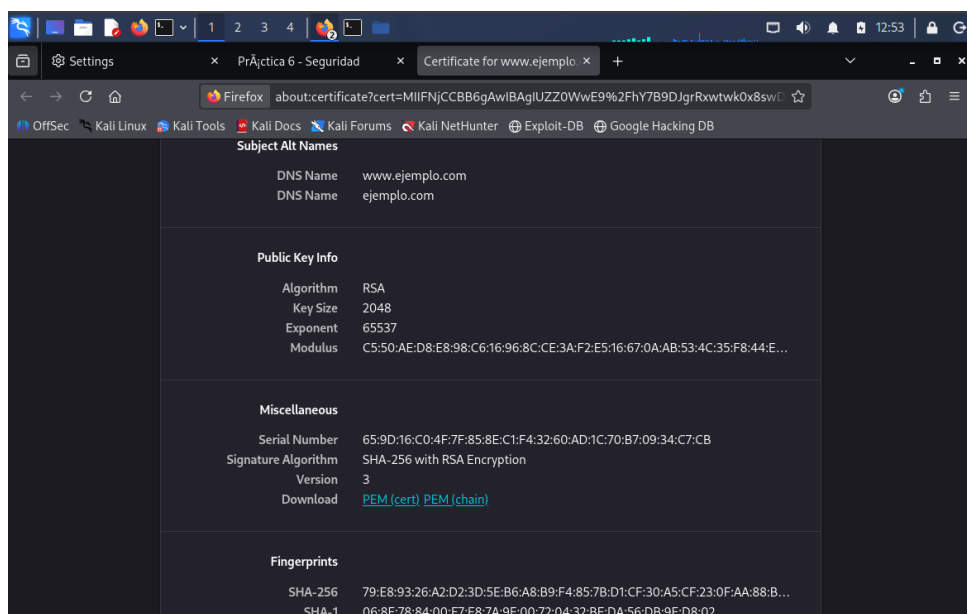


Figura 6.36: Visor de certificados de Firefox: Clave pública y extensión Subject Alt Names.

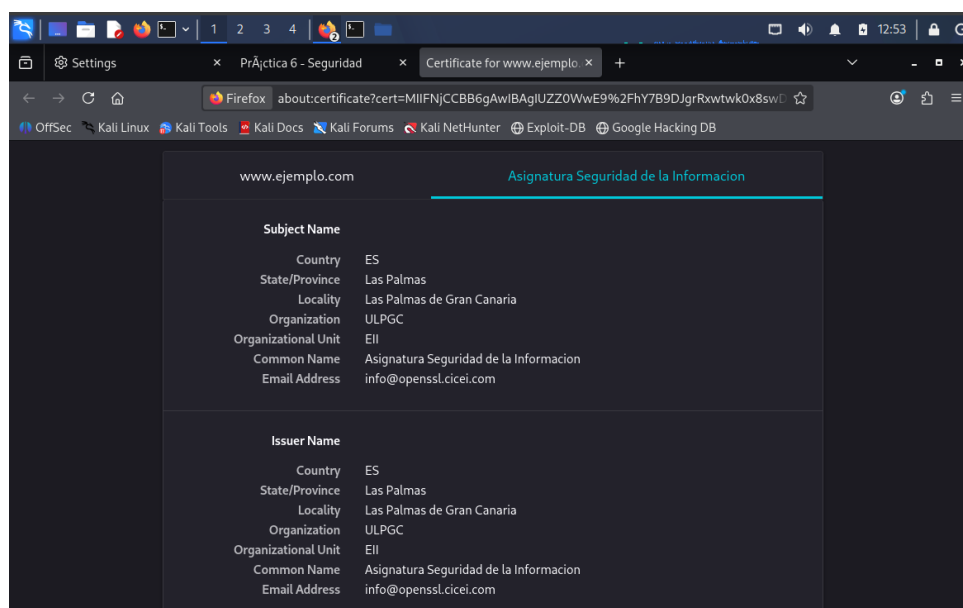


Figura 6.37: Visor de certificados de Firefox: Pestaña de la Autoridad de Certificación.

6.5.4. Trazabilidad en los registros (access_log)

Se analiza el fichero `access_log` observando peticiones **HTTPS** exitosas (código 200), confirmando que el servidor responde correctamente a ambos dominios analizados previamente en el navegador.

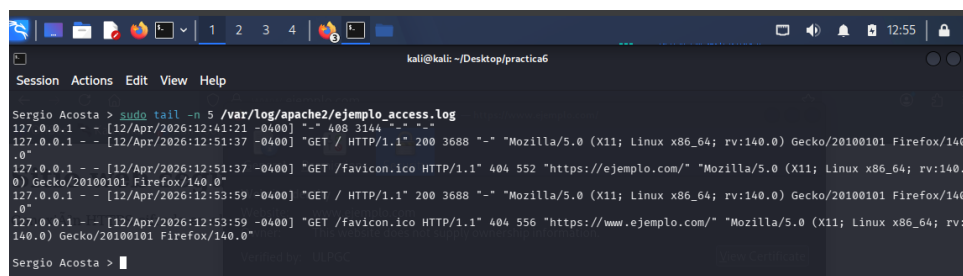


Figura 6.38: Registro de accesos al servidor Apache mostrando las peticiones HTTPS exitosas.

6.6. Conclusiones

Esta práctica ha permitido consolidar de forma práctica la arquitectura de seguridad que sustenta la web actual (**HTTPS**). Más allá de la ejecución mecánica de comandos, se ha comprendido la cadena de confianza PKI y el porqué de exigencias técnicas modernas, como la obsolescencia del *Common Name* en favor de la extensión **subjectAltName** (SAN) para evitar errores críticos de dominio en navegadores actuales.

Durante el desarrollo, se afrontaron y resolvieron diversos desafíos arquitectónicos:

- La falta de un dominio público real obligó a simular la resolución DNS modificando el fichero `/etc/hosts`, un requisito común en entornos de desarrollo y pruebas.

- Se evidenció que navegadores como Firefox utilizan su propio almacén de certificados, requiriendo la importación manual de nuestra **CA** para ser reconocidos.
- Se comprendió que la clave privada del servidor web debe generarse sin frase de paso, para evitar que el servicio requiera intervención humana y bloquee el arranque del demonio Apache.

Finalmente, la auditoría del tráfico demostró que la implementación local logra un nivel de seguridad equiparable al de servidores comerciales en producción (como el de la ULPGC), negociando las conexiones con el protocolo **TLS 1.3** y algoritmos de tipo AEAD como **AES-GCM**, garantizando así la confidencialidad, autenticación e integridad total de los datos.

Bibliografía

- [1] The OpenSSL Project, “OpenSSL Manpages y Documentación Oficial,” [En línea]. Disponible: <https://www.openssl.org/docs/>. [Accedido: 4 de mayo de 2026].
- [2] The Apache Software Foundation, “Apache HTTP Server Documentation,” [En línea]. Disponible: <https://httpd.apache.org/docs/>. [Accedido: 4 de mayo de 2026].
- [3] D. Cooper et al., “Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile,” IETF RFC 5280, May 2008.
- [4] Google, “Gemini: Modelos de IA generativa,” [En línea]. Herramienta utilizada para el contraste de información teórica sobre cifrado TLS e infraestructuras PKI. Disponible: <https://gemini.google.com/>. [Accedido: 4 de mayo de 2026].
- [5] OpenAI, “ChatGPT: Asistencia en redacción técnica y estructuración,” [En línea]. Apoyo en la cohesión textual y revisión del formato del documento en LaTeX. Disponible: <https://chat.openai.com/>. [Accedido: 4 de mayo de 2026].